

Episodio 6: Simulacro: el área, las preguntas BP y las confusiones

Fuente para el podcast de repaso del parcial de **Aprobación Directa** de Ingeniería y Calidad de Software (opción múltiple, a libro abierto en papel). Contiene los capítulos 1, 24, 25 y 26 del resumen de estudio `resumen-ad.md`, con su numeración original: las referencias a otros capítulos remiten a ese resumen. Al final hay un anexo con todas las preguntas de los parciales AD de 2024 y 2025.

CONTENIDO

- | | |
|--|--|
| 1 El parcial y su temario | 26 Confusiones frecuentes |
| 24 Cómo reconocer el área de proceso en un enunciado | Anexo. Las preguntas de los AD 2024 y 2025 |
| 25 Las preguntas BP | |

1. El parcial y su temario

El parcial de Aprobación Directa es **presencial**, de **opción múltiple** —entre 15 y 20 preguntas, según la cátedra, aunque la cantidad es orientativa— y **a libro abierto, sólo en papel**: no se permite ningún dispositivo electrónico. Se aprueba con el **60 % del total de puntos**. Para promocionar la materia hay que aprobar los dos parciales, Regularización y Aprobación Directa, y entregar los trabajos prácticos de clase. Si se desaprueba éste, queda el **Globalizador** de Aprobación Directa.

A diferencia del parcial de Regularización, acá no hay recorte de páginas: entra **todo el programa**.

UNIDAD	TEMA	CAPÍTULOS
1 — Modelos de calidad	Calidad, ingeniería del software, CMMI, niveles de madurez	2 a 6
2 — Gestión de procesos	OPE, OPD, OT, activos de proceso, SPEM y RUP	7 a 9
3 — Gestión de proyectos	PP, PMC, estimación y puntos función, riesgos, ciclos de vida	10 a 13
4 — Requerimientos	RD, REQM y gestión de solicitudes de cambio	14 y 15
5 — Verificación y validación	VER, VAL, pruebas, técnicas dinámicas y estáticas	16 a 19
6 — Gestión de configuración	CM: elementos, líneas base, versionado, cambios	20
7 — Aseguramiento de calidad	PPQA: auditorías, no conformidades, escalamiento	21
8 — Medición y análisis	MA: métricas de proceso, proyecto y producto	22
9 — Pericias informáticas	Evidencia digital, cadena de custodia, protocolo	23

Lo que muestran los parciales de 2024 y 2025. Aunque entra todo, el peso estuvo en las unidades que **no** estaban en el parcial de Regularización: **configuración, aseguramiento de la calidad, requerimientos y medición**, más alguna pregunta de planificación y de verificación y validación. Riesgos y pericias no aparecieron, pero entran.

Las preguntas tienen tres formas que se repiten. La primera es la pregunta **BP**: se describe cómo trabaja una software factory y hay que decir si esa práctica **puede generar problemas de calidad** y por qué; el capítulo 25 explica cómo resolverlas. La segunda pide reconocer **qué área de proceso —y a veces qué práctica— corresponde a una actividad** descrita; para eso está el capítulo 24. La tercera son ejercicios cortos con números: calcular cuántos años sobrevive un esquema de versión, cuántas releases mínimas tiene un proyecto, o qué casos de prueba salen de una partición.

ATENCIÓN En las preguntas de selección múltiple, **marcar una opción incorrecta además de la correcta deja la pregunta en cero**. Pasó en el parcial de 2024. Ante la duda, es mejor marcar sólo lo que se puede justificar.

24. Cómo reconocer el área de proceso en un enunciado

El ejercicio más repetido de la materia es una variación de la misma consigna: *"relacione la actividad descrita con el área de proceso y la práctica específica que corresponda, o indique NINGUNA"*. Parece de memoria y no lo es. Casi cualquier actividad se puede forzar en dos o tres áreas, y lo que decide es leer bien **quién hace qué, sobre qué objeto, contra qué** lo compara y **en qué momento** ocurre. Este capítulo junta los criterios de los capítulos anteriores en un solo lugar, para consultarlo durante el examen.

24.1 El método en cinco preguntas

1. **¿Es de un proyecto o de toda la organización?** Si dice "en el proyecto X", la respuesta está entre PP, PMC, REQM, RD, CM, VER, VAL, RSKM y PPQA. Si dice "en la software factory" o "para todos los proyectos", lo más probable es OPD, OPE, OT, o MA cuando define cómo se mide en toda la organización.
2. **¿Cuál es el objeto?** Un requerimiento, un elemento de configuración, un plan, un producto de trabajo, un activo, la formación de la gente. El objeto descarta áreas enteras: un activo nunca lo controla VER.
3. **¿Contra qué se compara y quién participa?** Contra la especificación o los artefactos del proyecto, por el equipo → **VER**. Con el cliente, contra lo que necesita → **VAL**. Contra un estándar de la organización, por alguien externo al proyecto → **PPQA**. Contra una convención del propio proyecto → **CM**. Contra el plan → **PMC**.
4. **¿En qué momento está el relato?** El tiempo verbal elige la práctica dentro del área y separa áreas vecinas (24.2).
5. **¿La opción tiene la sigla correcta?** Una práctica real con la sigla de otra área es falsa, y si ninguna opción encaja, la respuesta es **NINGUNA**.

Un ejemplo de punta a punta. *"Ayer, dos analistas controlaron los casos de uso de otro analista contra las minutas aprobadas; los hallazgos ya se documentaron; en este momento se almacenan las identidades de los participantes donde sólo accede Calidad."* Es un proyecto; el objeto es un producto de trabajo; se compara contra artefactos del proyecto, entre pares: **VER**. Y como la revisión ya ocurrió, se **protegen los datos: VER SP 2.3**. La mención de Calidad es un distractor.

24.2 El tiempo decide la práctica

LO QUE DICE EL ENUNCIADO	LO QUE CORRESPONDE
"Se distribuirá", "será chequeada" (futuro)	Preparar: SG 1 de VER o de VAL, o VER SP 2.1 si es una revisión entre pares
"Está chequeando", "se realiza un control" (presente)	Realizar o llevar a cabo

LO QUE DICE EL ENUNCIADO	LO QUE CORRESPONDE
"Ya se revisó y se documentó; ahora se almacena..."	Analizar los datos: VER SP 2.3
"Previo al inicio"; reunión de lanzamiento futura	PP
"En la última reunión de avance", "respecto a lo planificado"	PMC
"Se concluyó que la causa es..." / "se determinó reemplazar..." / "ahora se evalúa si funcionó"	PMC SP 2.1 / 2.2 / 2.3
Un cambio cuyo impacto todavía se evalúa / uno ya aceptado en trámite	REQM SP 1.3 / CM SP 2.1
Una mejora propuesta , a probar en pilotos / una ya aceptada , a desplegar	OPF SG 2 / SG 3

24.3 Los pares que se confunden

PAR	CÓMO SE CORTA
PPQA / VER	PPQA controla que el producto respete el estándar de la organización; VER, que su contenido sea correcto contra lo especificado
PPQA / VAL	Un checklist del estándar aplicado antes de entregar , sin el cliente, es PPQA SP 1.2; con el cliente, VAL
PPQA / CM	Estándar de la organización , controlado por alguien externo → PPQA; convención del propio proyecto → CM
PPQA / PMC	Comparar cómo se ejecutaron las tareas contra el proceso definido → PPQA SP 1.1; contra el plan → PMC
PPQA / OPF	PPQA evalúa e informa ; OPF analiza esos informes y propone la mejora
OPF / OPD	OPF propone, pilotea y despliega ; OPD crea y deja asentado el activo
OT / PP SP 2.5	Capacidades para la organización → OT; cursos para la gente de un proyecto → PP SP 2.5
PP SP 1.2 / SP 1.4	Tamaño → SP 1.2; esfuerzo o costo derivados del tamaño → SP 1.4
PP SP 2.3 / MA	Qué datos se registran en un proyecto → PP SP 2.3; cómo se mide en toda la organización → MA
MA / OPD	MA especifica medidas y procedimientos; la estructura del repositorio de la organización es OPD SP 1.4
MA / PMC	MA produce la medición; usarla para corregir el proyecto es PMC
REQM / RD	RD produce requisitos todavía no acordados; REQM gestiona los acordados
RD SP 3.5 / VAL	Validar los requisitos antes de construir → RD; el producto con el cliente → VAL
VER / OPD	Pares que revisan un producto de un proyecto → VER; un activo aún no publicado → OPD
PP / PMC / RSKM	Riesgos para el plan → PP SP 2.2; seguirlos → PMC SP 1.3; fuentes, parámetros, estrategia y planes de mitigación → RSKM

24.4 De la palabra del enunciado al área

La tabla junta las expresiones que se repiten en los finales y en la práctica del AD. No reemplaza al método: sirve para confirmar una respuesta o para destrabarse cuando dos áreas parecen posibles.

LO QUE APARECE EN EL ENUNCIADO	ÁREA / PRÁCTICA
Una plantilla o un procedimiento para toda la SF	OPD SP 1.1
Las fases " desde que nace la idea hasta que el software es retirado "; aprobar los ciclos de vida	OPD SP 1.2
" En base a qué características " se elige un ciclo de vida o una plantilla; pedir una excepción	OPD SP 1.3
La base de datos de métricas de todos los proyectos	OPD SP 1.4
El sitio de Intranet con los documentos del proceso	OPD SP 1.5
Herramienta o software estándar para todas las PC de la SF	OPD SP 1.6
Comparar los procesos con CMMI; puntos fuertes y débiles	OPF SP 1.2
Qué proyectos piloto hacen falta para verificar una propuesta	OPF SP 2.2
Qué proyectos en curso deben incorporar la reciente modificación	OPF SP 3.2
Incorporar lecciones aprendidas a los activos	OPF SP 3.4
Conseguir un instructor ; formar a alguien para que capacite a otros	OT SP 1.4
Guía para todos los proyectos de cómo y cuándo registrar las horas	MA SP 1.3
Calcular los puntos función / las horas a partir del tamaño	PP SP 1.2 / SP 1.4
Cantidad de personas y dedicación del equipo	PP SP 2.4
Tabla de roles con la dedicación de los interesados por fase	PP SP 2.6
Si los usuarios clave asisten a las reuniones o responden los mails	PMC SP 1.5
Informar el aumento de probabilidad de un riesgo respecto de lo planificado	PMC SP 1.3
" Toda solicitud que no cumpla será devuelta "	REQM SP 1.1
Acordar con el Sponsor que la fecha se corre por un cambio	REQM SP 1.2
Matriz de trazabilidad	REQM SP 1.4
Un requisito vago que hay que volver medible y confirmar con el cliente	RD
Códigos de los casos de uso; responsable de cada artefacto	CM SP 1.1
Procedimiento de back up ; carpetas y permisos del repositorio	CM SP 1.2
Artefactos revisados y acordados como " basamento " del desarrollo	CM SP 1.3
Documento con las diferencias entre una compilación y la anterior	CM SP 3.1
Personal externo controla un artefacto contra las directrices de la SF	PPQA SP 1.2
Elevar un informe al Director tras observaciones reiteradas	PPQA SP 2.1
Qué clases entran en la prueba de integración ; controlar por inspección	VER SP 1.1

LO QUE APARECE EN EL ENUNCIADO	ÁREA / PRÁCTICA
Cargar la base de datos de pruebas	VER SP 1.2
Distribuir un caso de uso que será chequeado ; definir que será un walkthrough	VER SP 2.1
Qué casos de uso entran en la prueba de aceptación	VAL SP 1.1
Los criterios con los que el cliente da por cumplido el contrato	VAL SP 1.3

24.5 Trampas que ya se tomaron

Leer la sigla, no sólo el texto. Si la respuesta es VER y la opción dice "VAL / SP 2.1 Preparar las revisiones entre pares", la respuesta es **NINGUNA**.

El área la define la actividad, no el tema. Elevar al Gerente General un informe porque se cambian requerimientos sin seguir el circuito de REQM es **PPQA SP 2.1**: lo que se hace es escalar una no conformidad. Un enunciado que menciona la línea base de requerimientos no es por eso REQM: si se avisa que aumentó la probabilidad de un problema, es riesgo (PMC SP 1.3).

Nombrar a Calidad no lo vuelve PPQA. PPQA aparece cuando se controla la **adherencia a un estándar o a un proceso** de la organización, no cuando aparece la palabra "Calidad".

Las pruebas no se reparten por fase. La aceptación es VAL y la de sistema es VER, aunque las dos se hagan sobre el producto terminado.

RSKM casi nunca es la respuesta. En los finales no aparece, y en la práctica oficial del AD ni siquiera figuraba entre las opciones. Sólo va cuando el enunciado habla de fuentes, parámetros, umbrales, estrategia o planes de mitigación.

En algunos enunciados las resoluciones de alumnos dan prácticas distintas, pero casi siempre el **área** no se discute. Si dos prácticas parecen posibles, elegí la que aparezca entre las opciones.

25. Las preguntas BP

En los AD de 2024 y 2025, el formato que más pesó no pide una definición: describe cómo trabaja una software factory —una política, un procedimiento, una plantilla— y pide decidir si esa práctica **puede generar problemas de calidad** y **por qué**. Lo que se evalúa es si se entiende **para qué sirve** cada práctica de CMMI: se muestra una práctica a la que le falta algo, y hay que darse cuenta de qué falta y qué consecuencia tiene.

25.1 El método

1. **Leer la práctica como un proceso:** quién hace qué, contra qué criterio, cuándo y, sobre todo, **qué pasa al final**. El problema casi siempre está en la última oración: el escalamiento, el archivo, el registro, quién aprueba.
2. **Identificar el área de proceso** con los criterios del capítulo 24.
3. **Buscar el eslabón que falta** (25.3). Si falta uno, **sí** hay problema. "No genera problemas" es correcto sólo si la práctica cumple lo que pide el área.
4. **Evaluar cada razón por separado.** Un "Sí... porque X" es correcto sólo si X es **cierto**, **ataca el eslabón que falta** y pertenece al **área en juego**.
5. **Aplicar la regla de no mezclar** y recién ahí marcar.

25.2 La regla de no mezclar

La consigna lo dice textualmente: pueden elegirse varias opciones, pero **no pueden combinarse** las que consideran que sí hay problemas de calidad con las que consideran que no. Si se marcan varias, tienen que ser todas del mismo lado y todas con razones verdaderas. Y si hay un problema pero ninguna de las razones ofrecidas lo describe, la respuesta es **NINGUNA**, no la menos mala.

ATENCIÓN Un "Sí... porque X" con un X falso es tan incorrecto como un "No". Buena parte de los distractores dicen "Sí" y fallan en la razón.

25.3 Señales de problema por área

ÁREA	SEÑALES DE PROBLEMA	LO QUE FALTA
PPQA	Evaluator bajo la misma gerencia que decide sobre el proyecto · no conformidades que nadie sigue hasta el cierre · sin escalamiento · la no conformidad se archiva o se sanciona	Independencia · escalar y seguir hasta la resolución (SP 2.1)
CM	Artefactos versionados sin relación entre sí · sólo se guarda la última versión · documentos en carpetas personales · cambios sin petición ni autorización · pase a producción verbal	Líneas base (SP 1.3) · control de cambios (SG 2) · registros (SP 3.1)
PP	Estimar sólo por experiencia · tareas sin EDT · no se planifican los roles del cliente · riesgos sin identificar	EDT · estimaciones con datos (SP 1.2, 1.4) · involucración (SP 2.6)
PMC	Reuniones de avance sin el cliente · desvíos que no se analizan	Monitorizar contra el plan · acciones correctivas
REQM	Cambio pedido por mail al programador , que lo acepta solo · sin análisis de impacto · sin trazabilidad	Gestionar los cambios (SP 1.3) · trazabilidad (SP 1.4)
RD	Requisitos verbales · el cliente no ve nada hasta la instalación · relevamiento sin técnicos	Desarrollar y validar los requerimientos
MA	Se mide sin objetivo · factor de productividad de mercado nunca recalibrado · métricas para evaluar personas	Objetivos (SP 1.1) · uso apropiado de los datos
VER	El programador prueba su propio programa · datos de prueba decididos al ejecutar · casos sin resultado esperado · en mantenimiento se prueba sólo lo modificado	Procedimientos y criterios · revisiones entre pares · registro
VAL	La única prueba es la del usuario · sin criterios de aceptación acordados	Preparar y realizar la validación
OPF	Mejoras comunicadas por mail y nada más · lecciones aprendidas archivadas sin que nadie las consulte	Desplegar · monitorizar la implementación · incorporar experiencias
OPD	Cada grupo usa su propia estructura de documento · sin guías de adaptación	Procesos estándar · guías de adaptación
OT	Personal sin formación en las técnicas que usa la SF · no se mide si la capacitación sirvió	Plan de formación · registros · eficacia
RSKM	Los riesgos se tratan cuando ya ocurrieron	Preparar, identificar y mitigar antes

Una práctica puede fallar **por defecto** —no se mide nada— o **por exceso o mala aplicación**: se mide todo sin objetivo, o un proyecto chico completa la plantilla de uno grande porque no hay guías de adaptación. Las dos

formas generan problemas de calidad.

25.4 Lo que no es un problema

Hay rasgos que parecen sospechosos y son exactamente lo que pide el modelo. Que haya **testers dedicados exclusivamente** a probar es la independencia que piden los principios de Myers. Que la no conformidad se intente resolver **primero dentro del proyecto** es lo que pide CMMI. Que el **líder de proyecto sea responsable de corregir** es cierto; lo que no puede faltar es que QA siga la no conformidad y la escale. Un QA **hecho por pares** en una organización chica es válido si se cumplen las condiciones del capítulo 21. Y que el repositorio sea **por proyecto** no es lo que exige CM.

25.5 Los distractores que se repiten

PATRÓN DEL DISTRACTOR	POR QUÉ ES FALSO
"No genera problemas: es una implementación correcta (o completa) de X"	Justamente le falta un eslabón de X; y a veces X ni siquiera es el área en juego
Una razón de otra área : "SQA no verifica que se cumplan los requisitos" (VER), "no se guarda en un repositorio organizacional" (OPD)	La razón tiene que atacar la falla del área que se está implementando
Una razón inventada : "faltan almacenar métricas de las no conformidades escaladas al área de testing"	No es lo que pide el modelo ni lo que falla en el enunciado
La sanción como solución: "si no las resuelve, es sancionado en su legajo"	Sancionar no resuelve la no conformidad, y usar datos para evaluar personas es un uso inapropiado
La buena comunicación en lugar del mecanismo	No reemplaza la independencia ni el registro
" No es necesario definirlo en cada proyecto: está en los manuales de la empresa"	CMMI lo pide por proyecto

Los tres casos de los AD están resueltos en sus capítulos: el plan de proyecto sin los roles del cliente (10.2), el versionado sin línea base (20.9) y SQA en sus dos versiones (21.5). Un cuarto, de un final, completa el cuadro: una software factory con **testers dedicados** que deciden los datos de prueba al ejecutar **sí** tiene un problema, pero **por los datos, no por los testers**: faltan casos documentados antes de ejecutar, que además permitan repetir las pruebas en mantenimiento. Una opción que dijera "Sí, porque los testers no deberían dedicarse sólo a probar" sería falsa aunque el "Sí" fuera correcto.

ATENCIÓN En una recomendación de PPQA, el **escalamiento** no es opcional: es la idea que decidió los BP de SQA del AD de 2024 y de 2025.

26. Confusiones frecuentes

Para cerrar, las confusiones que más se repiten. No son trucos de examen: cada una es un concepto mal entendido, y casi todas aparecieron como opción incorrecta en algún parcial o final.

Sobre la calidad y CMMI. Creer que asegurar la calidad es probar el producto, cuando las pruebas son **control** y el aseguramiento es **preventivo** y mira el **proceso**. Confundir el mantenimiento **perfectivo**, que mejora la calidad interna, con el **evolutivo**, que cambia lo que el sistema hace. Creer que las prácticas son obligatorias, cuando lo requerido son **sólo las metas**. Creer que un nivel superior exime de las metas de los anteriores, cuan-

do los niveles son **acumulativos**: si falla un área de nivel 2, la organización queda en **nivel 1**. Y creerle a las erratas de la traducción: OT y RSKM son de **nivel 3**.

Sobre la gestión de procesos. Confundir OPF con OPD: **OPF diagnóstica y despliega, OPD define y guarda**. Atribuir a MA el repositorio de medidas de la organización, que es de **OPD**. Llamar OT a la capacitación de la gente de un proyecto, que es **PP SP 2.5**. Y confundir la plantilla de caso de uso, que es un **activo**, con el caso de uso, que es un **producto de trabajo**.

Sobre la planificación y los riesgos. Sumar **duración** donde se pide **esfuerzo**: el esfuerzo se suma; la duración sale del camino crítico. Confundir **tamaño** (PP SP 1.2) con **esfuerzo** (PP SP 1.4). Creer que cualquier desvío debe resolverse, cuando PMC actúa sobre los **significativos** y RSKM, al superar un **umbral**. Creer que el análisis de riesgos va antes que la identificación. Y confundir **mitigación**, que actúa antes, con **contingencia**, que responde cuando el riesgo ya ocurrió.

Sobre los ciclos de vida. Creer que en un incremental el análisis y la prueba de sistema se hacen sólo una vez, cuando **cada incremento es una cascada completa**. Confundir incremental, que agrega pedazos distintos, con iterativo, que **vuelve sobre los mismos** requisitos. Y elegir cascada con requisitos poco claros, cuando es **el menos adecuado**.

Sobre los requerimientos. Creer que los no funcionales son opcionales. Elegir la opción en la que el equipo **decide solo**, cuando RD exige confirmar con el cliente. Elegir la que **implementa antes de evaluar el impacto**. Separar REQM de CM por quién pide el cambio, cuando decide si el cambio **altera un requisito** y en qué **momento** está. Y atribuir las solicitudes de cambio a REQM, cuando son de **CM** y cubren también defectos.

Sobre verificación, validación y pruebas. Creer que las pruebas de sistema son validación porque se hacen sobre el producto terminado, cuando son **verificación**. Atribuir a VAL las revisiones entre pares, que existen **sólo en VER**. Creer que probar es demostrar que el programa funciona, cuando es **buscar errores**. Creer que re-ejecutar los casos que fallaron alcanza, cuando eso es **confirmación** y falta la **regresión**. Y leer mal el enunciado: "superior a 65" empieza en **66**, y la inválida de "mayor a cero" es ≤ 0 .

Sobre la gestión de configuración. Creer que conservar todas las versiones de cada artefacto es hacer gestión de configuración, cuando sin **línea base** no se sabe qué versión de cada uno compone el producto. Dejar afuera las **herramientas** con que se construyó el producto. Contar como release cada versión interna, cuando release es **lo que se hace público**. Llamar versión a una adaptación a otra plataforma, que es una **variante**. Y creer que CM exige un repositorio organizacional, que es de **OPD**.

Sobre el aseguramiento de la calidad. Creer que la auditoría termina con el informe, cuando termina cuando las no conformidades **se resuelven**. Creer que el escalamiento es opcional, o que archivar el informe o sancionar al líder lo reemplaza. Creer que alcanza con escalar a un gerente "con quien hay buena comunicación", cuando si también manda sobre los proyectos es **juez y parte**. Y creer que PPQA verifica requerimientos, cuando evalúa la **adherencia a procesos y estándares**.

Sobre la medición. Creer que toda métrica que menciona fases es de proceso, cuando el cumplimiento de plazos compara plan contra real y es de **proyecto**. Creer que conviene empezar a medir cuanto antes, cuando primero se **alinea** con los objetivos. Y creer que medir la productividad de cada desarrollador para premiarlo o sancionarlo es buena práctica.

Sobre las pericias. Creer que el perito hace un backup, cuando hace una **imagen forense bit a bit**. Tomar el disco antes que la memoria, cuando el orden va de **mayor a menor volatilidad**. Y creer que la cadena de custodia empieza cuando el material llega al perito, cuando arranca en el **primer contacto** con la evidencia.

Anexo. Las preguntas de los AD 2024 y 2025

Todas las preguntas de los dos parciales de Aprobación Directa que circulan, con su respuesta y el criterio que la decide. Cada una está desarrollada en el capítulo que se indica del resumen completo.

AD 2024

Configuración: el año 2002. Una software factory desarrolla desde 2002 aplicaciones de escritorio en un lenguaje A; hace dos años sumó apps móviles en un lenguaje B; aplica un estándar de interfaces desde 2010; sus manuales eran PDF hechos con MS-Word 2002. ¿Qué debería haber quedado bajo gestión de configuración en 2002? → Lo que **existía entonces y hace falta para reconstruir** el software: la documentación del sistema, la app de escritorio, su **código fuente**, el **lenguaje A**, **MS-Word 2002** y los manuales en PDF. Marcar el **lenguaje B** dejó la pregunta en cero: todavía no existía. (Capítulo 20.)

Releases mínimos. Un producto llamado "ALFA 3" se desarrolla con un ciclo incremental de 4 incrementos → **4 releases**: cada incremento se entrega. En cascada sería **1**. El "3" es parte del nombre. (Capítulos 13 y 20.)

Supervivencia de un esquema de versión. Versión `<x>.<y>` de dos dígitos cada uno; **x** cambia cada trimestre, **y** cada quince días y vuelve a 0 cuando cambia **x** → **24 años**: **y** nunca pasa de 06 o 07 en un trimestre, así que manda **x**, y 99 valores / 4 por año $\approx 24,75$. (Capítulo 20.)

Fin de una auditoría. "Una auditoría de aseguramiento de la calidad termina cuando..." → **se resuelven las no conformidades**, no cuando se presenta el informe. (Capítulo 21.)

BP de SQA. SQA informa las no conformidades, revisa a los 15 y a los 30 días y, si siguen abiertas, las reporta al gerente de desarrollo, del que dependen tanto SQA como los líderes de proyecto → **Sí** genera problemas, porque **SQA debería depender de otra gerencia** para evitar el conflicto de intereses al escalar. (Capítulo 21.)

BP de versionado. Cada artefacto tiene su número de versión independiente y no se guarda la relación con las versiones de los otros → **Sí** genera problemas, porque **si hay que volver a una versión anterior no hay información sobre la relación de versiones entre artefactos**: falta la línea base. "El problema es que no se usa un repositorio organizacional" es **incorrecta**. (Capítulo 20.)

Requisito de acceso móvil sin dispositivos. → **Definir una lista** de dispositivos y sistemas operativos y **confirmarla con el cliente**. Las opciones en que el equipo decide solo son incorrectas. (Capítulo 14.)

Requisitos de usabilidad vagos. → **Reunirse con el cliente para definir métricas** y actualizar la documentación; no completar con métricas estándar de la industria. (Capítulo 14.)

Cambio con impacto en la privacidad. El cliente quiere registrar la navegación de los usuarios → **consultar con legales y privacidad** y reflejar el impacto en la matriz de trazabilidad. (Capítulo 15.)

Cambio que afecta a varios subsistemas. → **Analizar cómo afecta a los otros subsistemas y actualizar la matriz de trazabilidad antes de proceder**. La trampa era "registrar, actualizar la matriz y comenzar la implementación". (Capítulo 15.)

Métricas de proceso y de proyecto. (1) cumplimiento de plazos por fase, (2) defectos por fase, (3) horas planificadas contra reales, (4) tareas a tiempo, (5) tiempo de aprobación de código en revisiones → **proceso 2 y 5; proyecto 1, 3 y 4**. (Capítulo 22.)

AD 2025

Indicadores de un checklist. De 30 casos de uso auditados, ¿qué indicadores salen del checklist? → Sólo **"10 casos de uso sin meta"**. Los otros dos no salen, porque ninguna pregunta del checklist permite contarlos. (Ca-

pítulo 21.)

Verdadero o falso sobre auditorías. "El trabajo de auditoría termina cuando se presentan las no conformidades" → **Falso**. "Las no conformidades se intentan resolver a nivel proyecto" → **Verdadero**. "El escalamiento es un aviso que dice que no hay no conformidades" → **Falso**. (Capítulo 21.)

BP de SQA. Igual que en 2024, pero si la no conformidad sigue abierta el informe se archiva en "proyectos incumplidores" y queda en el legajo del líder → **Sí** genera problemas, porque **no contempla un mecanismo para controlar, por un grupo externo, que se resuelvan las no conformidades hasta su fin, escalándolas si hace falta**. (Capítulo 21.)

BP del plan de proyecto. La plantilla pide incluir sólo roles de la software factory, más responsabilidades de OT, OPF y OPD → **Sí** genera problemas, porque **no contempla que los miembros del proyecto por parte del cliente sepan qué tienen que hacer**: falta PP SP 2.6. (Capítulo 10.)

Casos de prueba desde particiones. ¿Qué se tiene en cuenta al definirlos? → Las **entradas**, las **salidas esperadas**, el **comportamiento esperado** y la **técnica** a emplear. No: si la prueba es alfa o beta, quién la ejecuta ni las limitaciones del lenguaje. (Capítulo 18.)

Afirmaciones sobre medición. → Son coherentes con MA **sólo la 1, la 3 y la 4**: alinear las métricas con los objetivos del negocio, documentar cómo y cuándo se toman y quién las analiza, y medir para tener evidencia objetiva. No lo es "empezar a recopilar ya, sin procedimientos". (Capítulo 22.)

Verificación y validación con diagramas. Con S (especificación), P (producto) y Test (pruebas): el planteo con las pruebas casi enteras **dentro de S** es **VER**; el que las tiene casi enteras **dentro de P**, probando el producto real en su entorno, es **VAL**. (Capítulo 16.)